

Задание 2. Подбор и категоризация ассетов для игры

Теоретическая часть

Ассет (asset) – это набор готовых игровых ресурсов (модели, спрайты, анимации, звуки, скрипты и т.д.), которые можно интегрировать в проект.

Чаще всего такие наборы объединены какой-то конкретной областью применения, например одна модель с множеством анимации, система инвентаря, набор спрайтов в схожем стиле.

Пример: для врага-скелета нужна не просто 3D-модель, а полный комплект — модель, анимации (ходьба, атака, смерть), звуковые эффекты, скрипты ИИ. Важно, чтобы ассеты соответствовали тематике и стилистике игры и не грузили систему лишними ресурсами.

Перед тем как подбираться ассеты, необходимо продумать, какие объекты/элементы будут использовать в игре.

Для подбора и нахождения ассетов можно воспользоваться различными веб. ресурсами с готовыми решениями для разработки игр (см. таблица 1).

Таблица 1. Веб. ресурсы

Ссылки	Метка	Описание
assetstore.unity.com	Универсальный	Магазина специализирующийся на активах для Unity. Он содержит библиотеку бесплатных и коммерческих ресурсов для движка Unity. На сайте можно найти текстуры, модели, анимацию, примеры целых проектов, учебные пособия и расширения редактора.
itch.io	Универсальный	Itch.io — это открытая торговая площадка для авторов, специализирующаяся на независимых видеоиграх. На сайте также можно найти различные ресурсы для игр и игры, разработанные независимыми разработчиками и инди командами.
sketchfab.com	Арты и модели	Sketchfab — это онлайн-платформа для загрузки, публикации и просмотра 3D-моделей. Она позволяет пользователям демонстрировать свои работы, делиться ими и внедрять их в веб-сайты.
kenney.nl	Арты и модели	Собрание около 20 тысяч минималистичных векторных 2D- и 3D-ассетов, которые разделены по темам и жанрам. Еще есть звуковые эффекты, иконки и простые платные утилиты для создания ассетов.

opengameart.org	Универсальный	Один из старейших сайтов с ассетами. Здесь можно найти текстуры, 3D-модели, спрайты, музыку и звуковые эффекты. На странице каждого ассета есть ссылка на правила его распространения, а новые ресурсы появляются каждый день.
freesound.org	Звуки	Один из самых популярных источников игрового звука, ассеты с которого можно найти даже в играх относительно крупных издателей.
fonts.google.com	Шрифты	Самый надежный сайт с бесплатными для коммерческого использования шрифтами. Стоит учесть, что на английском выбор здесь гораздо шире, чем на других языках, но интересные кириллические шрифты тоже есть.
game-icons.net	Иконки	Game-icons.net — сайт для поиска пиктограмм и элементов игрового интерфейса. Среди почти 4 тысяч картинок есть обозначения для любого сеттинга, причем все иконки белого цвета, который при желании можно перекрасить, как угодно.
github.com	Исходный код	GitHub — веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Так же это сервис, который позволяет смотреть готовые решения других разработчиков, хранить свои, находить решения, которыми можно воспользоваться в своих проектах.

Алгоритм подбора ассетов на примере «Unity Asset Store»

Прежде чем открывать Asset Store, зафиксируй, какие элементы понадобятся (персонажи, окружение, UI-элементы и т.д.).

Используй официальный магазин (<https://assetstore.unity.com/>), применяя фильтры: язык запроса на английском, нужная категория (например, 3D), бесплатные ассеты или другой ценовой диапазон, основываясь на тематике игры (средневековые, научная фантастика и т.д.).

Зарегистрируйся или войди в аккаунт, добавь выбранные ассеты в свою библиотеку и сохраняй ссылки для дальнейшей работы.

Доп. материалы

Дополнительные материалы, рекомендуемые к изучению представлены в таблице 2.

Таблица 2. Дополнительные материалы

Название статьи	URL
Что такое ассеты Unity, где их скачать и как добавить	https://skillbox.ru/media/gamedev/chto_takoe_assety_unity/?ysclid=le6xf3bpow554864359

Разделение ассетов на 3 категории

Для оптимизации производительности и правильного распределения ресурсов ассеты принято делить по расстоянию от камеры:

Ближние ассеты - объекты, находящиеся в непосредственной близости от игрока (персонажи, ключевые предметы, объекты интерфейса). Они должны быть максимально детализированы, так как находятся в фокусе внимания.

Средние ассеты - элементы окружения, которые игрок видит на среднем расстоянии (здания, объекты декора, среднеподробные модели). Здесь допустимо уменьшение детализации, чтобы снизить нагрузку.

Дальние ассеты - фоны, пейзажи, горы, небоскрёбы – объекты, отображаемые на больших расстояниях, где высокая детализация не так заметна. Используй упрощённые модели и текстуры для оптимизации.

Практическое задание

Выполни следующие пункты, документируя процесс и результаты:

1. **определить объекты и элементы игры.** Составить список объектов, которые будут задействованы (персонажи, окружение, спецэффекты, UI и т.д.). Продумать, что критически важно для реализуемой игры;
2. **подбор ассетов.** Использовать Unity Asset Store или другой ресурс для поиска ассетов по тематике проекта. Применять фильтры (категория, ценовой диапазон, отзывы) для выбора качественных и подходящих ресурсов. Собрать список ссылок на выбранные ассеты и кратко опиши, для чего они нужны в игре;
3. **категоризация ассетов.** Разделить собранные ассеты на три группы по расстоянию до камеры:
 - а. **ближние ассеты:** для объектов, которые игрок видит крупно и детально;
 - б. **средние ассеты:** для элементов, видимых при определённых ракурсах;

с. **дальние ассеты:** для объектов, находящихся далеко, где допустима упрощённая графика.

4. **составление таблиц.** Сформировать три таблицы для каждой категории;
5. **отчет по работе.** Оформить документ, который включает:
 1. **титульный лист;**
 2. **оглавление;**
 3. **цель работы;**
 4. **задание;**
 5. **основная часть** (теоретическая часть, ход выполнения (с описанием каждой стадии));
 6. **выводы;**
 7. **список источников.**

Шаблон таблицы для оформления списков необходимых ассетов представлен ниже (см. таблицу 3).

Таблица 3. Список необходимых ассетов

Название ассета	img- иконка ассета	Где будет применяться	Ссылка на ассет